是正项级数.

设$\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$是正项级数，即

$$a_k \geqslant 0, \quad \forall\, k \in \mathbb{N},$$

则有 $$S_n = \sum_{k=1}^{n} a_k \leqslant \sum_{k=1}^{n+1} a_k = S_{n+1}, \quad n = 1, 2, \cdots.$$

我们看到：正项级数的部分和序列是单调上升的.反过来，如果一个级数的部分和序列是单调上升的，那么这级数也就一定是正项级数.因此，正项级数的理论是单调数列极限理论的另一种陈述方式.

2.a正项级数的收敛原理

我们回忆单调数列的收敛原理：单调上升数列收敛的充分必要条件是这数列有上界.用级数的语言翻译这一论断，就得到：

正项级数的收敛原理正项级数收敛的充分必要条件是它的部分和序列有上界.

例1　考查级数

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2}$$

的敛散性.

解　因为

$$\sum_{n=1}^{N}\frac{1}{n^2}\leqslant 1+\sum_{n=2}^{N}\frac{1}{n(n-1)}=1+\sum_{n=2}^{N}\left(\frac{1}{n-1}-\frac{1}{n}\right)$$
$$=2-\frac{1}{N}\leqslant 2,\quad \forall\, N\in\mathbf{N},$$

所以级数$\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{1}{n^2}$收敛.

例2　考查级数$\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{1}{\sqrt{n}}$是否收敛.

解　因为

$$\sum_{n=1}^{N}\frac{1}{\sqrt{n}}\geqslant N\frac{1}{\sqrt{N}}=\sqrt{N},\quad \forall\, N\in\mathbf{N},$$

所以级数$\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{1}{\sqrt{n}}$发散.

2.b比较判别法

为了考查一个正项级数是否收敛，常用另一个已知是收敛的或已知是发散的正项级数来与它作比较.

定理1　（比较判别法）设$\sum_{n=1}^{+\infty}a_n$和$\sum_{n=1}^{+\infty}b_n$是正项级数，则

（1）如果级数$\sum_{n=1}^{+\infty}b_n$收敛，并且存在$c\geq 0$和$n_0\in N$，使得

$$a_n\leqslant cb_n,\quad \forall\, n\geqslant n_0,$$

那么级数$\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$也收敛；

（2）如果级数$\sum_{n=1}^{+\infty} b_n$发散，并且存在c > 0和n0∈N，使得

$$a_n \geqslant c b_n, \quad \forall\ n \geqslant n_0,$$

那么级数$\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$也发散.

证明　（1）我们有

$$\sum_{n=1}^{N} a_n = \sum_{n=1}^{n_0-1} a_n + \sum_{n=n_0}^{N} a_n \leqslant \sum_{n=1}^{n_0-1} a_n + c\sum_{n=n_0}^{N} b_n$$

$$\leqslant \sum_{n=1}^{n_0-1} a_n + c\sum_{n=1}^{N} b_n.$$

因为$\{\sum_{n=1}^{N} b_n\}$有上界，所以$\{\sum_{n=1}^{N} a_n\}$也有上界.

（2）我们有

$$b_n \leqslant \frac{1}{c} a_n, \quad \forall\ n \geqslant n_0.$$

如果级数$\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$收敛，那么根据（1）中的论断，级数$\sum_{n=1}^{+\infty} b_n$也应收敛.但这与所设条件矛盾.因此$\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$是发散级数.□

例3　设x∈（0，π），试考查级数

$$\sum_{n=1}^{+\infty}\sin\frac{x}{n^2}$$

是否收敛.

解　我们有

$$\sin\frac{x}{n^2}\leqslant\frac{x}{n^2},\quad\forall\ n\geqslant 2.$$

因为级数$\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{1}{n^2}$收敛，所以级数

$$\sum_{n=1}^{+\infty}\sin\frac{x}{n^2}$$

也收敛.

例4　判别以下级数是否收敛：

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{4n-3}}.$$

解　我们有

$$\frac{1}{\sqrt{4n-3}} \geqslant \frac{1}{\sqrt{4n}} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{\sqrt{n}}, \quad \forall\, n \in \mathbb{N}.$$

因为级数$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{n}}$发散，所以级数

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{4n-3}}$$

也发散.

以下极限形式的比较判别法，在实际应用中显得更为便利.

定理2　设$\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$和$\sum_{n=1}^{+\infty} b_n$是正项级数，并设以下极限存在：

$$\lim \frac{a_n}{b_n} = \gamma \quad (0 \leqslant \gamma \leqslant +\infty),$$

则有：

（1）如果级数$\sum_{n=1}^{+\infty} b_n$收敛，$\gamma < +\infty$，那么级数$\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$也收敛；

（2）如果级数

$$\sum_{n=1}^{+\infty} b_n$$

发散，$\gamma > 0$，那么级数

$$\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$$

也发散.

证明　（1）对于取定的$\varepsilon > 0$（例如$\varepsilon=1$），存在$n_0 \in N$，使得只要$n \geq n_0$就有

$$\frac{a_n}{b_n} < \gamma + \varepsilon,$$

也就是

$$a_n < (\gamma + \varepsilon) b_n, \quad \forall\, n \geqslant n_0;$$

（2）对于取定的ε∈（0，γ）（例如ε=γ/2），存在n_0∈N，使得只要n≥n_0，就有

$$\frac{a_n}{b_n} > \gamma - \varepsilon,$$

也就是

$$a_n > (\gamma - \varepsilon) b_n, \quad \forall\, n \geqslant n_0. \quad \square$$

例5　设x∈（0，π）.试判别以下级数是否收敛：

$$\text{(a)} \sum_{n=1}^{+\infty} \left(1 - \cos\frac{x}{n}\right); \qquad \text{(b)} \sum_{n=1}^{+\infty} 2^n \sin\frac{x}{3^n}.$$

解　（a）我们有

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{1-\cos\dfrac{x}{n}}{\dfrac{1}{n^2}} = \frac{x^2}{2}.$$

因为级数$\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{1}{n^2}$收敛，所以级数

$$\sum_{n=1}^{+\infty}\left(1-\cos\frac{x}{n}\right)$$

也收敛.

（b）我们有

$$\lim_{n\to+\infty}\frac{2^n\sin\frac{x}{3^n}}{\left(\frac{2}{3}\right)^n}=x.$$

因为级数$\sum_{n=1}^{+\infty}\left(\frac{2}{3}\right)^n$收敛，所以级数

$$\sum_{n=1}^{+\infty}2^n\sin\frac{x}{3^n}$$

也收敛.

例6　用定义验证，很容易看出：级数

$$\sum_{n=1}^{+\infty}\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)=\sum_{n=1}^{+\infty}(\ln(n+1)-\ln n)$$

是发散的.事实上，我们有

$$\lim_{N\to+\infty}\sum_{n=1}^{N}\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)=\lim_{N\to+\infty}\ln(N+1)=+\infty.$$

用级数$\sum_{n=1}^{+\infty}\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)$与级数$\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{1}{n}$作比较，我们断定后一级数是

发散的：

$$\lim\frac{\frac{1}{n}}{\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)}=1>0.$$

再以级数$\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{1}{n}$与级数$\sum_{n=1}^{+\infty}\sin\frac{1}{n}$作比较，我们又断定级数$\sum_{n=1}^{+\infty}\sin\frac{1}{n}$是发散的：

$$\lim \frac{\sin \frac{1}{n}}{\frac{1}{n}} = 1 > 0.$$

我们知道，正项的等比级数$\sum_{n=1}^{+\infty} r^n$当r < 1时是收敛的，当r≥

1时是发散的.在定理1中把比较的标准取成等比级数$\sum_{n=1}^{+\infty} r^n$就得到以下的柯西根式判别法.

柯西根式判别法（普通形式）设$\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$是正项级数.

（1）如果存在r < 1和N∈N，使得

$$\sqrt[n]{a_n} < r, \quad \forall\, n \geqslant N,$$

那么级数$\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$收敛；

（2）如果对无穷多个n有

$$\sqrt[n]{a_n} \geqslant 1,$$

那么级数$\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$发散.

证明　（1）在所给的条件下有

$$a_n \leqslant r^n, \quad \forall\ n \geqslant N.$$

（2）由所给的条件可知{an}不能趋于0.□

以下极限形式的判别法用起来更为便利：

柯西根式判别法（极限形式）设$\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$是正项级数，并设存在极限

$$\lim \sqrt[n]{a_n} = q.$$

则有

（1）如果q < 1，那么级数$\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$收敛；

（2）如果q > 1，那么级数$\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$发散.

证明　（1）对于取定的ε∈（0，1-q）（例如ε=（1-q）/2，存在N∈N，使得

$$\sqrt[n]{a_n} < q + \varepsilon < 1, \quad \forall\ n \geqslant N.$$

（2）对于取定的ε∈（0，q-1），存在N∈N，使得

$$\sqrt[n]{a_n} > q - \varepsilon > 1, \quad \forall\, n \geqslant N. \quad \square$$

注记　对于q=1的情形，上面的判别法未作任何一般性的判定.请看下面的例子：

例7　对于级数

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2} \quad 和 \quad \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n}$$

都有q=1：

$$\lim \sqrt[n]{\frac{1}{n^2}} = 1, \quad \lim \sqrt[n]{\frac{1}{n}} = 1.$$

但前一级数收敛，后一级数发散.

从比较判别法，还可以导出一种很有用的积分判别法（也是柯西首先研究的）.下面就来介绍这种判别法.

设函数f（x）在[1，+∞）单调下降并且非负.为了考查级数

$$\sum_{n=1}^{+\infty} f(n) \tag{2.1}$$

是否收敛，我们将这级数与广义积分

$$\int_{1}^{+\infty} f(x)\mathrm{d}x \tag{2.2}$$

作比较.在以下的讨论中，记

$$F(x) = \int_{1}^{x} f(x)\mathrm{d}x.$$

显然有

$$F(n+1) - F(n) = \int_{n}^{n+1} f(x)\mathrm{d}x.$$

我们指出：级数

$$\sum_{n=1}^{+\infty} (F(n+1) - F(n)) \tag{2.3}$$

与广义积分（2.2）同为收敛或同为发散.事实上，如果广义积分（2.2）收敛，那么

$$\lim_{N\to+\infty}\sum_{n=1}^{N}(F(n+1)-F(n))=\lim_{N\to+\infty}F(N+1)$$
$$=\lim_{N\to+\infty}\int_{1}^{N+1}f(x)\mathrm{d}x$$
$$=\int_{1}^{+\infty}f(x)\mathrm{d}x.$$

另一方面，对任何H > 0，设N=[H]（H的整数部分），则有

$$\int_{1}^{H}f(x)\mathrm{d}x\leqslant\int_{1}^{N+1}f(x)\mathrm{d}x$$
$$=\sum_{n=1}^{N}(F(n+1)-F(n)).$$

由此可以看出：如果级数（2.3）收敛，那么广义积分（2.2）也收敛.

在作了以上准备之后，我们来证明：

柯西积分判别法设函数f（x）在[1，+∞）单调下降并且非负，则级数

$$\sum_{n=1}^{+\infty} f(n) \tag{2.1}$$

与广义积分

$$\int_{1}^{+\infty} f(x)\mathrm{d}x \tag{2.2}$$

同为收敛或者同为发散.

证明　（1）如果广义积分（2.2）收敛，那么级数

$$\sum_{n=2}^{+\infty}(F(n)-F(n-1))$$

也收敛.因为

$$f(n) \leqslant \int_{n-1}^{n} f(x)\mathrm{d}x = F(n)-F(n-1),$$
$$n=2,3,\cdots,$$

所以级数（2.1）也收敛.

（2）如果广义积分（2.2）发散，那么级数

$$\sum_{1}^{+\infty}(F(n+1)-F(n))$$

发散.因为

$$f(n) \geqslant \int_{n}^{n+1} f(x)\mathrm{d}x = F(n+1)-F(n),$$

所以级数（2.1）也发散·□

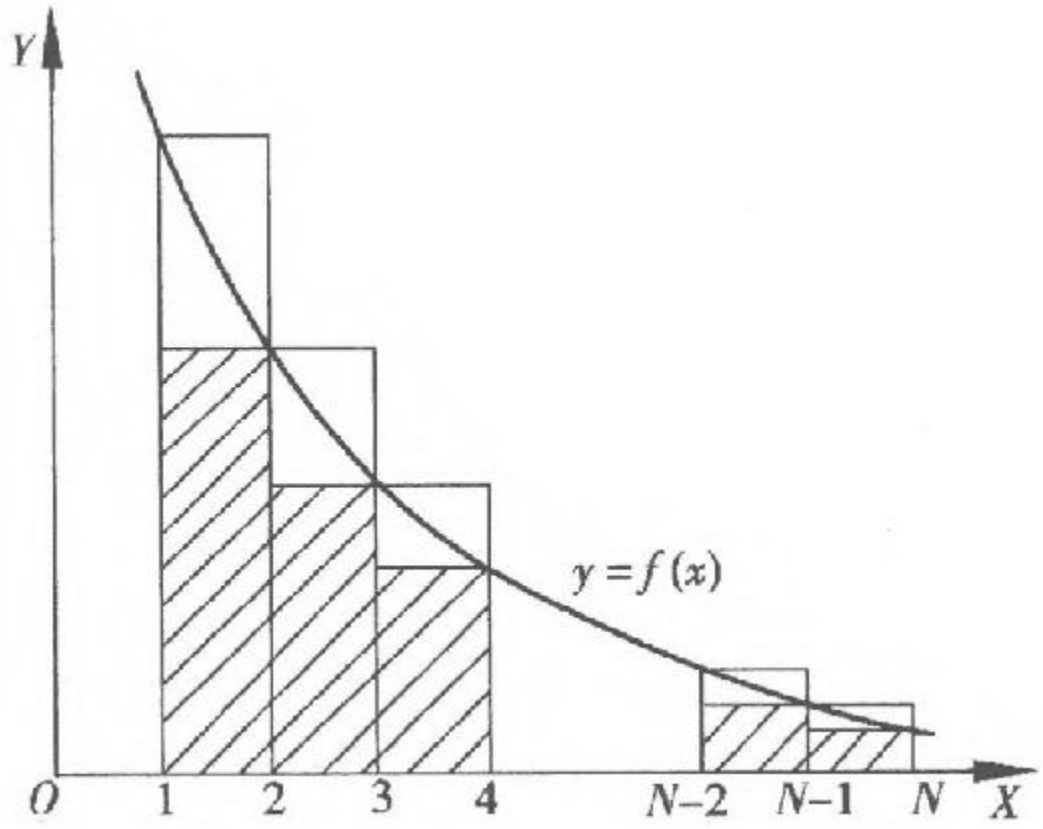

图18-1

借助于面积大小的比较，可以作出柯西积分判别法的一个明晰的几何解释.在图18-1中，画阴影的那些矩形条的面积之和等于$\sum_{n=2}^{N} f(n)$,较大的那些矩形条的面积之和等于

$$\sum_{n=1}^{N-1} f(n).$$

将上述两个和数所表示的面积与积分

$$\int_{1}^{N} f(x)\mathrm{d}x$$

所表示的面积作比较，我们得到

$$\sum_{n=2}^{N} f(n) \leqslant \int_{1}^{N} f(x)\mathrm{d}x \leqslant \sum_{n=1}^{N-1} f(n).$$

由此得知：级数

$$\sum_{n=1}^{+\infty} f(n)$$

与积分

$$\int_{1}^{+\infty} f(x)\mathrm{d}x$$

有相同的敛散性质.

利用柯西积分判别法，很容易判断以下这些级数是否收敛：

$$(1)\ \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^{p}};$$

$$(2)\ \sum_{n=2}^{+\infty} \frac{1}{n(\ln n)^{p}};$$

$$(3)\ \sum_{n=3}^{+\infty} \frac{1}{n\ln n(\ln\ln n)^{p}},\cdots.$$

具体讨论如下：

（1）与积分$\int_1^{+\infty}\frac{dx}{x^p}$比较，我们断定：当p > 1时，级数$\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{1}{n^p}$收敛；而当p≤1时，级数$\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{1}{n^p}$发散.

（2）与积分$\int_2^{+\infty}\frac{1}{x(\ln x)^p}$比较，我们断定：当p > 1时，级数

$$\sum_{n=2}^{+\infty}\frac{1}{n(\ln n)^p}$$

收敛；而当p≤1时，这级数发散.

（3）与积分

$$\int_3^{+\infty}\frac{dx}{x\ln x(\ln\ln x)^p}$$

比较，我们断定：当p > 1时，级数

$$\sum_{n=3}^{+\infty}\frac{1}{n\ln n(\ln\ln n)^p}$$

收敛；而当p≤1时，这级数发散.

采用大O记号，还可以陈述以下很方便的判别法则：如果正项级数

$$\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$$

满足条件

$$a_n = O\left(\frac{1}{n^p}\right), \quad p > 1,$$

或者

$$a_n = O\left(\frac{1}{n(\ln n)^p}\right), \quad p > 1,$$

或者

$$a_n = O\left(\frac{1}{n \ln n (\ln \ln n)^p}\right), \quad p > 1,$$

那么这级数收敛.

2.c比值判别法

如果级数$\sum a_n$满足条件

$$a_n > 0, \quad \forall\ n \geqslant n_0,$$

那么我们就说$\sum a_n$是严格正项级数.对于严格正项级数，有以下的比值比较法则：

定理3　设$\sum a_n$和$\sum b_n$都是严格正项级数.

（1）如果级数$\sum b_n$收敛，并且存在$n_0 \in N$，使得

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} \leqslant \frac{b_{n+1}}{b_n}, \quad \forall\ n \geqslant n_0,$$

那么级数$\sum a_n$也收敛；

（2）如果级数$\sum b_n$发散，并且存在$n_0 \in N$，使得

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} \geqslant \frac{b_{n+1}}{b_n}, \quad \forall\ n \geqslant n_0,$$

那么级数$\sum a_n$也发散.

证明　（1）对于$n > n_0$，我们有

$$\frac{a_{n_0+1}}{a_{n_0}} \leqslant \frac{b_{n_0+1}}{b_{n_0}},$$

$$\frac{a_{n_0+2}}{a_{n_0+1}} \leqslant \frac{b_{n_0+2}}{b_{n_0+1}},$$

$$\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots$$

$$\frac{a_n}{a_{n-1}} \leqslant \frac{b_n}{b_{n-1}}.$$

将以上各式相乘，就得到

$$\frac{a_n}{a_{n_0}} \leqslant \frac{b_n}{b_{n_0}},$$

$$a_n \leqslant \frac{a_{n_0}}{b_{n_0}} b_n, \quad \forall\ n > n_0.$$

于是，根据比较判别法则就可以断定级数$\sum a_n$收敛.

（2）与（1）中的讨论类似（只是不等号反转方向），我们得到

$$a_n \geqslant \frac{a_{n_0}}{b_{n_0}} b_n, \quad \forall\ n \geqslant n_0.$$

于是，根据比较判别法则，可以断定级数$\sum a_n$发散.□

用等比级数$\sum r^n$作为比值比较的尺度，我们得出以下的达郎贝尔（D'Alembert）判别法·

达郎贝尔判别法（普通形式）设$\sum a_n$是严格正项级数.

（1）如果存在$r < l$和$n_0 \in N$，使得

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} \leqslant r, \quad \forall\ n \geqslant n_0,$$

那么级数$\sum a_n$收敛；

（2）如果存在$n_0 \in N$，使得

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} \geqslant 1, \quad \forall\ n \geqslant n_0,$$

那么级数$\sum a_n$发散.

这判别法的极限形式更便于应用.

达郎贝尔判别法（极限形式）设$\sum a_n$是严格正项级数，并设存在极限

$$\lim \frac{a_{n+1}}{a_n} = q,$$

则有：

（1）如果$q < 1$，那么级数$\sum a_n$收敛；

（2）如果$q > 1$，那么级数$\sum a_n$发散.

证明　（1）对于取定的$\varepsilon \in (0, 1-q)$（例如$\varepsilon = (1-q)/2$，存在$n_0 \in N$，使得只要$n \geq n_0$，就有

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} < q + \varepsilon < 1.$$

（2）对于取定的$\varepsilon \in (0, q-1)$，存在$_0 \in N$，使得只要$n \geq n_0$，就有

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} > q - \varepsilon > 1. \quad \square$$

注记　对于$q=1$的情形，上面的判别法没有作任何一般性的结论. 例如，级数

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2} \quad 和 \quad \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n}$$

都使得

$$\lim \frac{1}{(n+1)^2} \Big/ \frac{1}{n^2} = 1,$$

$$\lim \frac{1}{n+1} \Big/ \frac{1}{n} = 1,$$

但前一级数收敛，后一级数发散.

对于达郎贝尔判别法失效的情形（即q=1的情形），需要寻找更精细的判别法.为此，我们需要更精细的尺度（作为比值比较的标准）.以下这些级数就可以用来作为更精细的尺度：

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^p}, \quad \sum_{n=2}^{+\infty} \frac{1}{n(\ln n)^p},$$
$$\sum_{n=3}^{+\infty} \frac{1}{n \ln n (\ln \ln n)^p}, \quad \cdots.$$

但如果用定理3原来的形式推导以下的一些判别法，在最后的表述中就会出现一些讨厌的负号.为了使所得的法则用起来更方便，我们先把定理3改写为以下等价的形式

定理3'　设$\sum a_n$和$\sum b_n$都是严格正项级数.

（1）如果级数$\sum b_n$收敛，并且存在$n_0 \in N$，使得

$$\frac{a_n}{a_{n+1}} \geqslant \frac{b_n}{b_{n+1}}, \quad \forall\ n \geqslant n_0,$$

那么级数$\sum a_n$也收敛；

（2）如果级数$\sum b_n$发散，并且存在$n_0 \in N$，使得

$$\frac{a_n}{a_{n+1}} \leqslant \frac{b_n}{b_{n+1}}, \quad \forall\ n \geqslant n_0,$$

那么级数$\sum a_n$也发散.

取$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^p}$作为比值比较的尺度，我们得到以下的拉阿贝

（Raabe）判别法.

拉阿贝判别法（普通形式）设$\sum a_n$是严格正项级数.

（1）如果存在$q > l$和$n_0 \in N$，使得

$$n\left(\frac{a_n}{a_{n+1}} - 1\right) \geqslant q, \quad \forall\ n \geqslant n_0,$$